

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка статической маршрутизации между филиалами

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Создание сети связи	4
1.2 Проверка пингов и локальной связности	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен ход выполнения и результат работы.

Цель - ознакомиться с принципами планирования IP адресов, настройке статической маршрутизации и сетевыми функциями устройств.

Задачи:

- собрать сеть связи в трех геораспределенных офисах;
- настроить DHCP сервер;
- определить сети и подсети;
- настроить статическую маршрутизацию.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Создание сети связи

На рисунках 1 и 2 представлена конфигурация сети. Созданы три маршрутизатора (на базе ROS) и три компьютера (на базе alpine linux), сеть управления (mgmt) и связи между устройствами (links).

```
1  name: lab2
2  mgmt:
3    network: mgmt
4    ipv4-subnet: 172.20.20.0/24
5  topology:
6    nodes:
7      R01.MSK:
8        kind: vr-ros
9        image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
10       mgmt-ipv4: 172.20.20.10
11       startup-config: configs/R01.MSK.rsc
12     R01.FRT:
13       kind: vr-ros
14       image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
15       mgmt-ipv4: 172.20.20.20
16       startup-config: configs/R01.FRT.rsc
17     R01.BRL:
18       kind: vr-ros
19       image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
20       mgmt-ipv4: 172.20.20.30
21       startup-config: configs/R01.BRL.rsc
22     PC1:
23       kind: linux
24       image: alpine:latest
25       cmd: sleep infinity
26       network-mode: none
27       exec:
28         - udhcpd -i eth1 -b
29     PC2:
30       kind: linux
31       image: alpine:latest
32       cmd: sleep infinity
33
```

Рисунок 1 — Конфигурация сети в containerlab 1/2

```

1  network-mode: none
2  exec:
3    - udhcpd -i eth1 -b
4  PC3:
5    kind: linux
6    image: alpine:latest
7    cmd: sleep infinity
8    network-mode: none
9    exec:
10     - udhcpd -i eth1 -b
11  links:
12    - endpoints: ["R01.MSK:eth1", "R01.BRL:eth1"]
13    - endpoints: ["R01.MSK:eth2", "R01.FRT:eth2"]
14    - endpoints: ["R01.FRT:eth1", "R01.BRL:eth2"]
15    - endpoints: ["R01.MSK:eth3", "PC1:eth1"]
16    - endpoints: ["R01.FRT:eth3", "PC2:eth1"]
17    - endpoints: ["R01.BRL:eth3", "PC3:eth1"]

```

Рисунок 2 — Конфигурация сети в containerlab 2/2

После написания конфигурации сеть была запущена (рисунок 3).

```

ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab2$ clab inspect
22:26:48 INFO Parsing & checking topology file=lab2.clab.yml

```

Name	Kind/Image	State	IPv4/6 Address
clab-lab2-PC1	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-PC2	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-PC3	linux alpine:latest	running	N/A N/A
clab-lab2-R01.BRL	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.30 N/A
clab-lab2-R01.FRT	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.20 N/A
clab-lab2-R01.MSK	vr-ros vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9	running (healthy)	172.20.20.10 N/A

```

ivan@ivan-asus:~/pmut/lab2$

```

Рисунок 3 — Развёртывание сети в containerlab

Для настройки маршрутизации предварительно была составлена схема сети (рисунок 4).

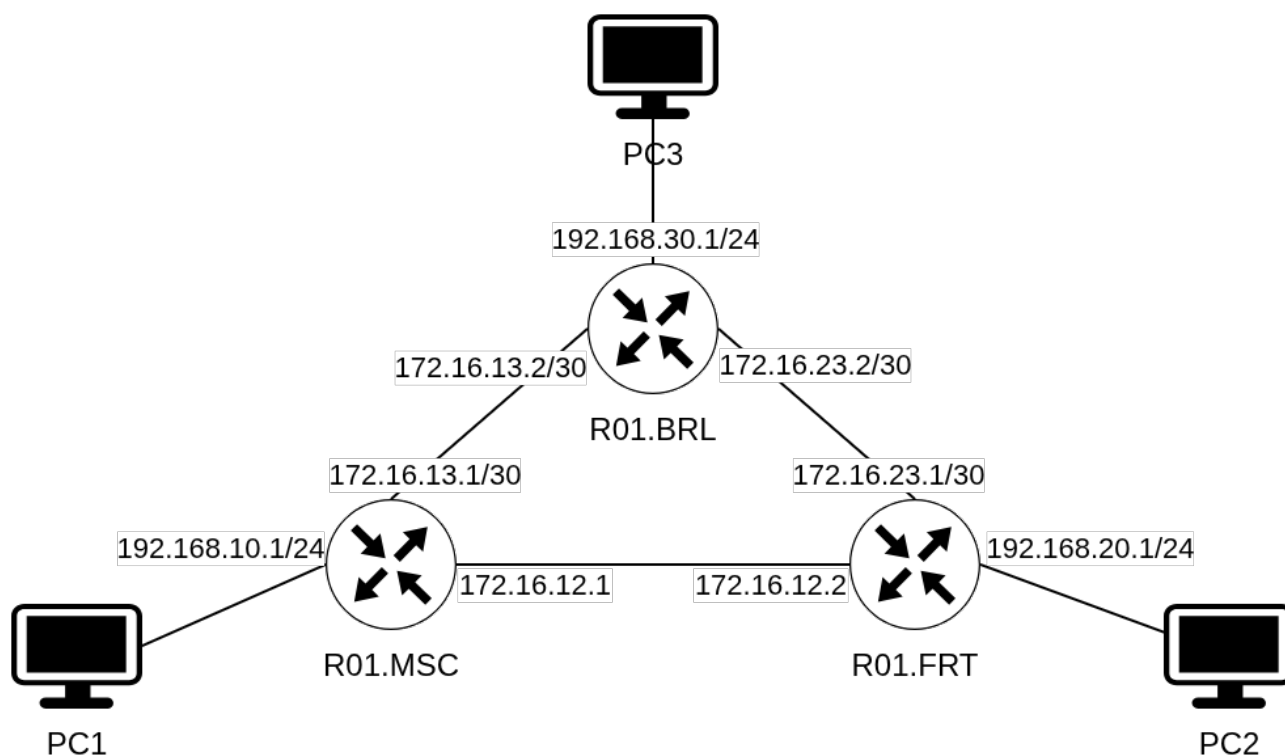


Рисунок 4 — Схема связи

Конфигурации маршрутизаторов представлены на рисунках 5, 6 и 7. Они похожи с точностью до адресов, так как решают одну и ту же задачу симметрично.

Первым делом задаём имя устройства, логин и пароль. Затем устанавливаем адреса в сетях между маршрутизаторами и в локальной сети с компьютером. Прописываем маршруты от текущего маршрутизатора до других локальных сетей (направляем на нужный маршрутизатор). Наконец, настраиваем dhcp сервер, указывая сам маршрутизатор шлюзом по умолчанию.

```
1 /system identity set name=R01.MSC
2 /user set [find name=admin] password=vjcrdf
3
4 /ip address
5 add address=172.16.13.1/30 interface=ether2
6 add address=172.16.12.1/30 interface=ether3
7 add address=192.168.10.1/24 interface=ether4
8
9 /ip route
10 add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=172.16.12.2
11 add dst-address=192.168.30.0/24 gateway=172.16.13.2
12
13 /ip pool add name=poolM ranges=192.168.10.10-192.168.10.253
14 /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
15 /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
16 /ip dhcp-server enable dhcpM
```

Рисунок 5 — Настройки маршрутизатора R01.MSC

```
1 /system identity set name=R01.FRT
2 /user set [find name=admin] password=ahfyraehn
3
4 /ip address
5 add address=172.16.23.1/30 interface=ether2
6 add address=172.16.12.2/30 interface=ether3
7 add address=192.168.20.1/24 interface=ether4
8
9 /ip route
10 add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=172.16.12.1
11 add dst-address=192.168.30.0/24 gateway=172.16.23.2
12
13 /ip pool add name=poolM ranges=192.168.20.10-192.168.20.253
14 /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
15 /ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
16 /ip dhcp-server enable dhcpM
```

Рисунок 6 — Настройки маршрутизатора R01.FRT

```
1 /system identity set name=R01.BRL
2 /user set [find name=admin] password=,thkby
3
4 /ip address
5 add address=172.16.13.2/30 interface=ether2
6 add address=172.16.23.2/30 interface=ether3
7 add address=192.168.30.1/24 interface=ether4
8
9 /ip route
10 add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=172.16.13.1
11 add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=172.16.23.1
12
13 /ip pool add name=poolM ranges=192.168.30.10-192.168.30.253
14 /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
15 /ip dhcp-server network add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1
16 /ip dhcp-server enable dhcpM
```

Рисунок 7 — Настройки маршрутизатора R01.BRL

1.2 Проверка пингов и локальной связности

Для проверки на компьютерах был проверен traceroute до компьютеров в других подсетях (рисунки 8, 9 и 10), на маршрутизаторов выведена таблица маршрутизации и ip адреса (рисунки 11, 12 и 13).


```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab2$ docker exec -it clab-lab2-PC1 sh
/ # ip addr show eth1
22: eth1@if23: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:8a:1f:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.253/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe8a:1fd5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # traceroute 192.168.20.253
traceroute to 192.168.20.253 (192.168.20.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.196 ms  0.161 ms  0.029 ms
 2  172.16.12.2 (172.16.12.2)  0.315 ms  0.228 ms  0.146 ms
 3  192.168.20.253 (192.168.20.253)  0.294 ms  0.415 ms  0.201 ms
/ # traceroute 192.168.30.253
traceroute to 192.168.30.253 (192.168.30.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.182 ms  0.241 ms  0.048 ms
 2  172.16.13.2 (172.16.13.2)  0.339 ms  0.301 ms  0.436 ms
 3  192.168.30.253 (192.168.30.253)  0.299 ms  0.439 ms  0.163 ms
/ #
```

Рисунок 8 — Проверка PC1

```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab2$ docker exec -it clab-lab2-PC2 sh
/ # ip addr show eth1
20: eth1@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:72:19:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.253/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe72:19d4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # traceroute 192.168.10.253
traceroute to 192.168.10.253 (192.168.10.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.20.1 (192.168.20.1)  0.121 ms  0.207 ms  0.040 ms
 2  172.16.12.1 (172.16.12.1)  0.242 ms  0.481 ms  0.193 ms
 3  192.168.10.253 (192.168.10.253)  0.173 ms  0.603 ms  0.323 ms
/ # traceroute 192.168.30.253
traceroute to 192.168.30.253 (192.168.30.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.20.1 (192.168.20.1)  0.194 ms  0.347 ms  0.058 ms
 2  172.16.23.2 (172.16.23.2)  0.244 ms  0.268 ms  0.121 ms
 3  192.168.30.253 (192.168.30.253)  0.205 ms  0.312 ms  0.157 ms
/ #
```

Рисунок 9 — Проверка PC2

```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
ivan@ivan-asus:~/pmut/lab2$ docker exec -it clab-lab2-PC3 sh
/ # ip addr show eth1
18: eth1@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:27:52:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.30.253/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe27:5203/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # traceroute 192.168.10.253
traceroute to 192.168.10.253 (192.168.10.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.30.1 (192.168.30.1)  0.146 ms  0.204 ms  0.058 ms
 2  172.16.13.1 (172.16.13.1)  0.195 ms  0.263 ms  0.136 ms
 3  192.168.10.253 (192.168.10.253)  0.141 ms  0.280 ms  0.105 ms
/ # traceroute 192.168.20.253
traceroute to 192.168.20.253 (192.168.20.253), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.30.1 (192.168.30.1)  0.134 ms  0.145 ms  0.044 ms
 2  172.16.23.1 (172.16.23.1)  0.250 ms  0.301 ms  0.163 ms
 3  192.168.20.253 (192.168.20.253)  0.212 ms  0.345 ms  0.166 ms
/ #
```

Рисунок 10 — Проверка PC3

```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
[admin@R01.MSC] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS          NETWORK      INTERFACE
0   172.31.255.30/30   172.31.255.28 ether1
1   172.16.13.1/30     172.16.13.0  ether2
2   172.16.12.1/30     172.16.12.0  ether3
3   192.168.10.1/24    192.168.10.0 ether4
[admin@R01.MSC] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#   DST-ADDRESS      PREF-SRC     GATEWAY      DISTANCE
0   ADC 172.16.12.0/30  172.16.12.1  ether3        0
1   ADC 172.16.13.0/30  172.16.13.1  ether2        0
2   ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1        0
3   ADC 192.168.10.0/24  192.168.10.1 ether4        0
4   A S  192.168.20.0/24      172.16.12.2  1
5   A S  192.168.30.0/24      172.16.13.2  1
[admin@R01.MSC] > |
```

Рисунок 11 — Проверка R01.MSC

```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
[admin@R01.FRT] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.31.255.30/30 172.31.255.28 ether1
1 172.16.23.1/30 172.16.23.0 ether2
2 172.16.12.2/30 172.16.12.0 ether3
3 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether4
[admin@R01.FRT] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 172.16.12.0/30 172.16.12.2 ether3 0
1 ADC 172.16.23.0/30 172.16.23.1 ether2 0
2 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1 0
3 A S 192.168.10.0/24 172.16.12.1 1
4 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether4 0
5 A S 192.168.30.0/24 172.16.23.2 1
[admin@R01.FRT] > |
```

Рисунок 12 — Проверка R01.FRT

```
ivan@ivan-asus: ~/pmut/lab2
[admin@R01.BRL] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.31.255.30/30 172.31.255.28 ether1
1 172.16.13.2/30 172.16.13.0 ether2
2 172.16.23.2/30 172.16.23.0 ether3
3 192.168.30.1/24 192.168.30.0 ether4
[admin@R01.BRL] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 172.16.13.0/30 172.16.13.2 ether2 0
1 ADC 172.16.23.0/30 172.16.23.2 ether3 0
2 ADC 172.31.255.28/30 172.31.255.30 ether1 0
3 A S 192.168.10.0/24 172.16.13.1 1
4 A S 192.168.20.0/24 172.16.23.1 1
5 ADC 192.168.30.0/24 192.168.30.1 ether4 0
[admin@R01.BRL] > |
```

Рисунок 13 — Проверка R01.BRL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был ознакомлен с принципами планирования IP адресов, настройке статической маршрутизации. На маршрутизаторах были настроены DHCP сервера, статические маршруты и адреса.

После настройки окружения и программного обеспечения в первой лабораторной, все мелкие ошибки и запинки не были замечены, потому что были сразу исправлены. Однако, было придумано решение проблем, оставшихся полсе первой лабораторной: автоматизации получения ip адреса компьютерами динамически (флаг -b у udhcpd) и нерабочей перезаписи startup-config скриптов.